



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования**

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

**Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра прикладной математики (ПМ)**

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №5
по дисциплине «Системы управления большими данными»

Студент группы *ИНБО-20-23. Боргачев Т.М.*

(подпись)

Преподаватель *Трушин СМ*

(подпись)

Москва 2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5 РАБОТА С APACHE NIFI.....	3
1.1 Подготовка среды	3
1.2 Создание темы Kafka.....	3
1.3 Создание производителя и потребителя	4
1.4 Пакетная отправка сообщений	6
1.5 Создание конвейера Flume → Kafka.....	7
1.6 Запуск Kafka Consumer для темы stream_text	7
1.7 Тестирование Flume-конвейера	8
1.8 Самостоятельная работа.....	9
ВЫВОД.....	11

1 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5 РАБОТА С АРАСНЕ NIFI

1.1 Подготовка среды

Запуск сервисов kafka и zookeeper представлены на Рисунке 1.

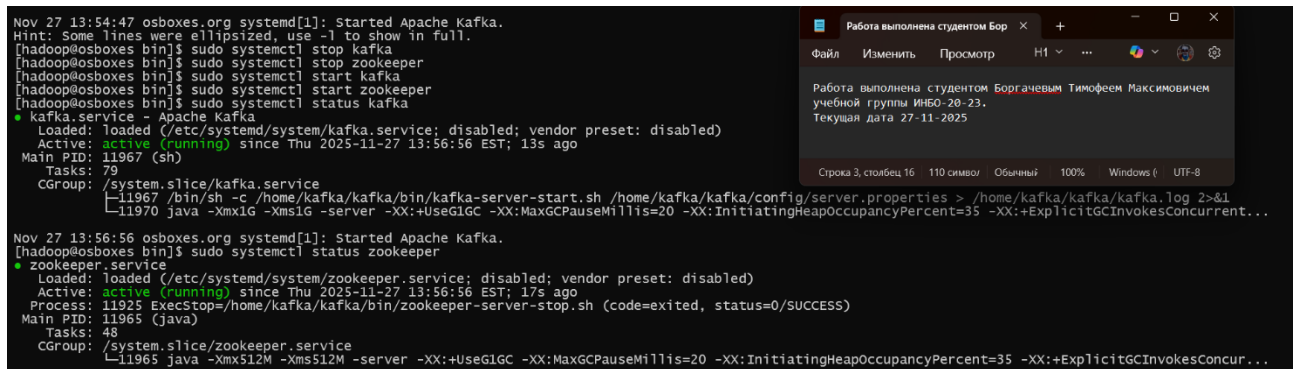


Рисунок 1 — Запуск kafka и zookeeper

Перейдем к топикам.

1.2 Создание темы Kafka

Создание топика topic1_logs представлено на Рисунке 2.

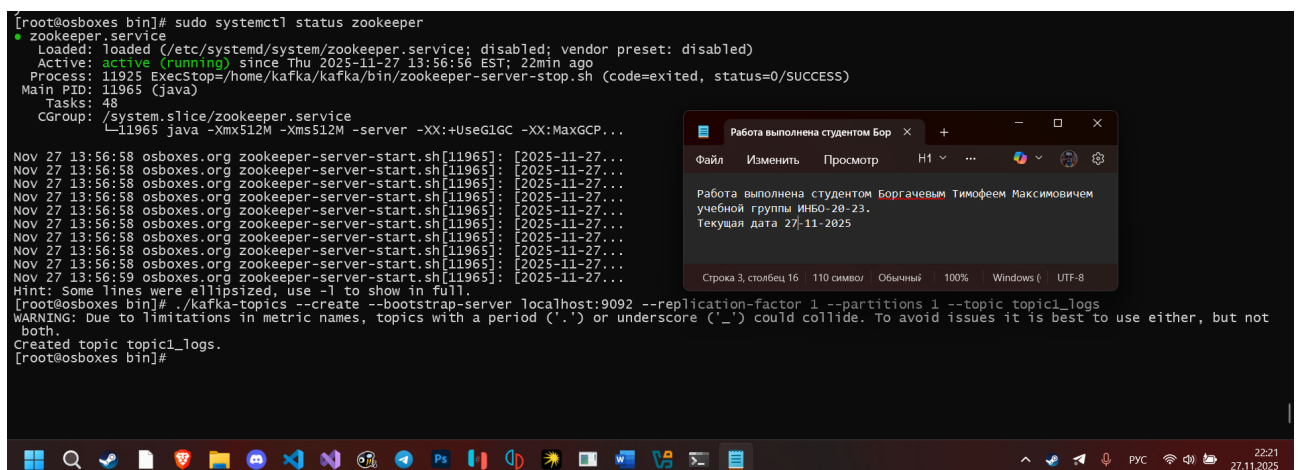


Рисунок 2 — Создание топика topic1_logs

Список созданных топиков представлен на Рисунке 3.

```
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
[root@osboxes bin]# ./kafka-topics --create --bootstrap-server localhost:9092
WARNING: Due to limitations in metric names, topics with a period ('.') or
both
Created topic topic1_logs.
[root@osboxes bin]# kafka-topics --list --bootstrap-server localhost:9092
topic1_logs
[root@osboxes bin]#
```

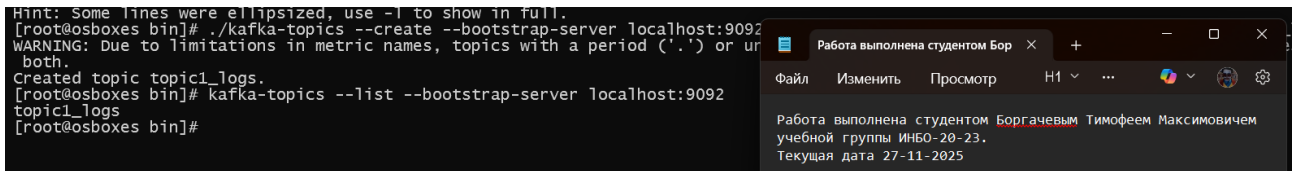


Рисунок 3 — Список топиков

Параметры созданного топика представлены на Рисунке 4.

```
[root@osboxes bin]# kafka-topics --list --bootstrap-server localhost:9092
topic1_logs
[root@osboxes bin]# kafka-topics --describe \
> --topic topic1_logs \
> --bootstrap-server localhost:9092
Topic: topic1_logs    TopicId: jNhhU0e9R3upzma3UZtkRw PartitionCount: 1      ReplicationFactor: 1    Configs: segment.bytes=1073741824
Topic: topic1_logs    Partition: 0    Leader: 0      Replicas: 0      Isr: 0
```

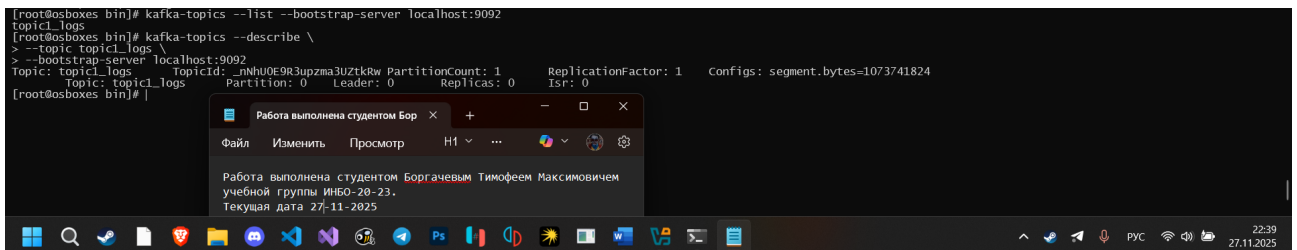


Рисунок 4 — Параметры созданного топика

Перейдем к созданию producer и consumer.

1.3 Создание производителя и потребителя

Процесс создания производителя в новом терминале представлен на Рисунке 5.

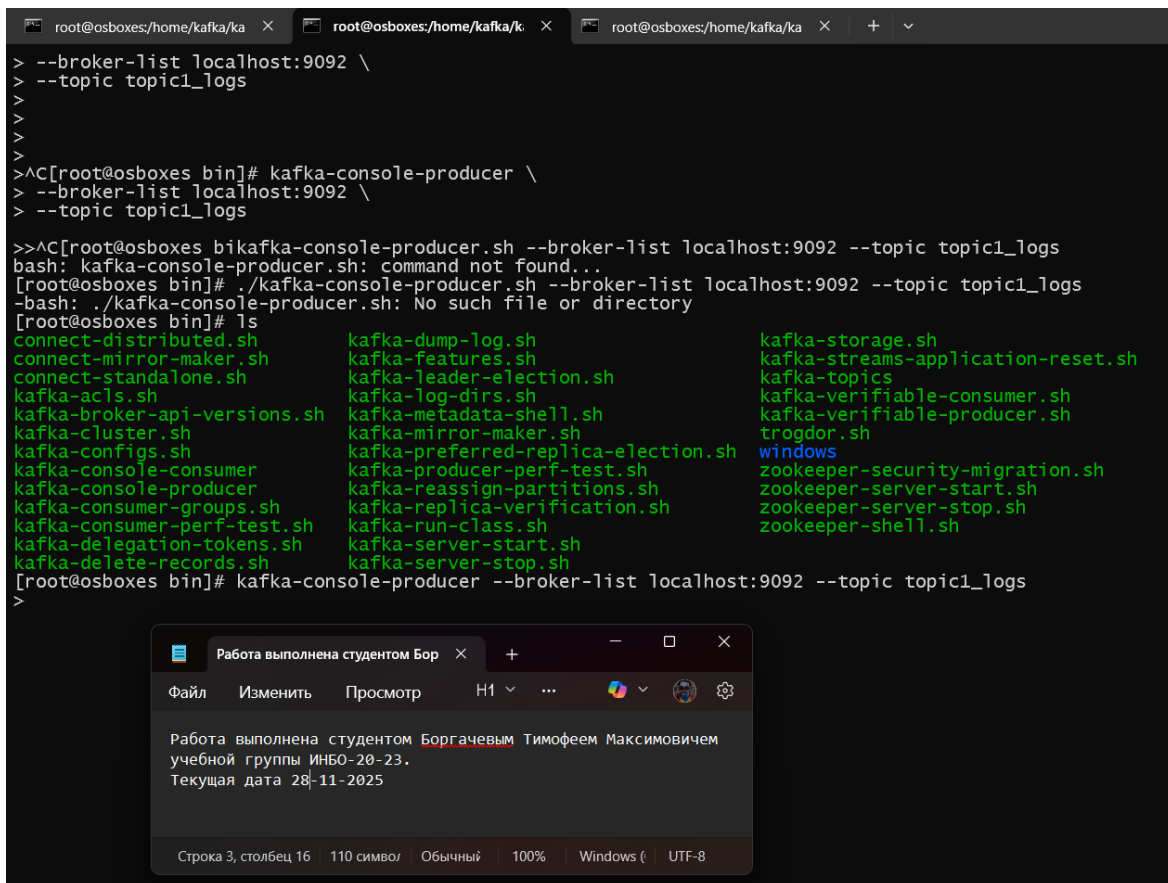


Рисунок 5 — Создание производителя

Процесс создания потребителя в новом терминале представлен на Рисунке

6.

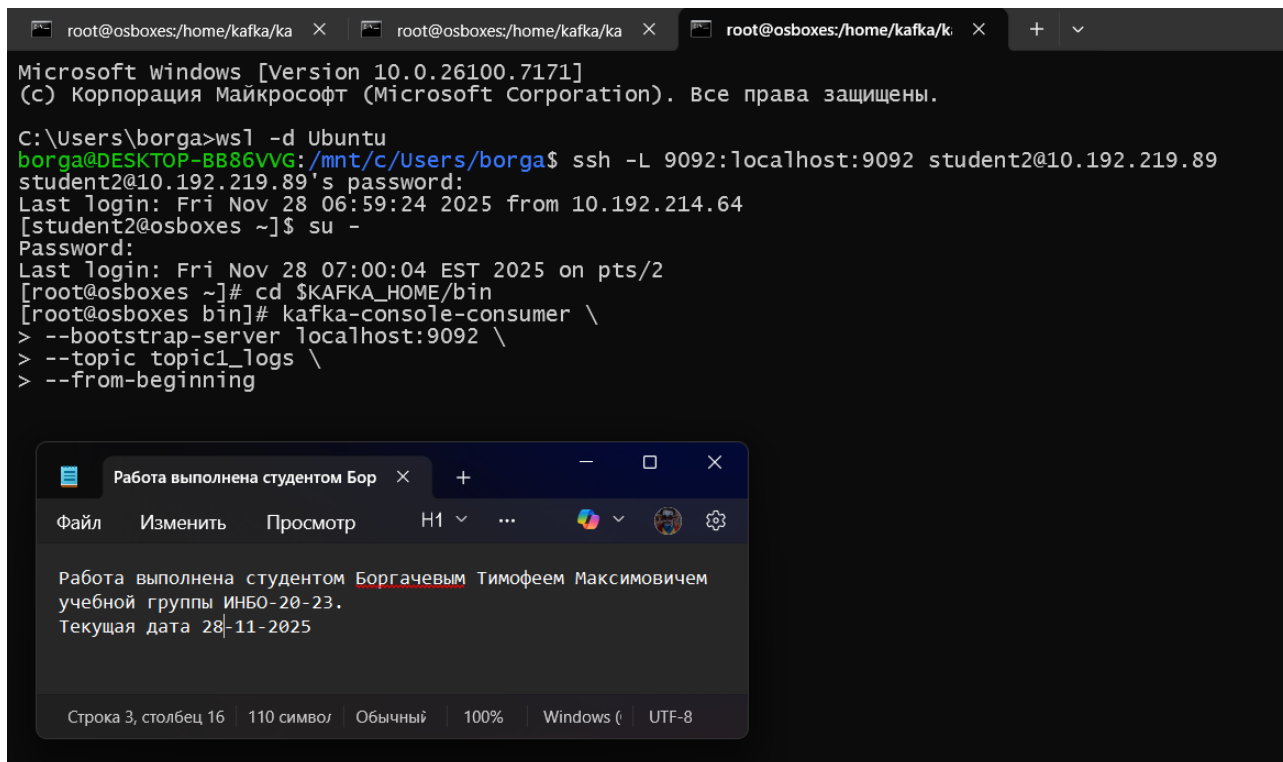


Рисунок 6 — Создание потребителя

Проверка передачи и принятия сообщений представлена на Рисунке 7.

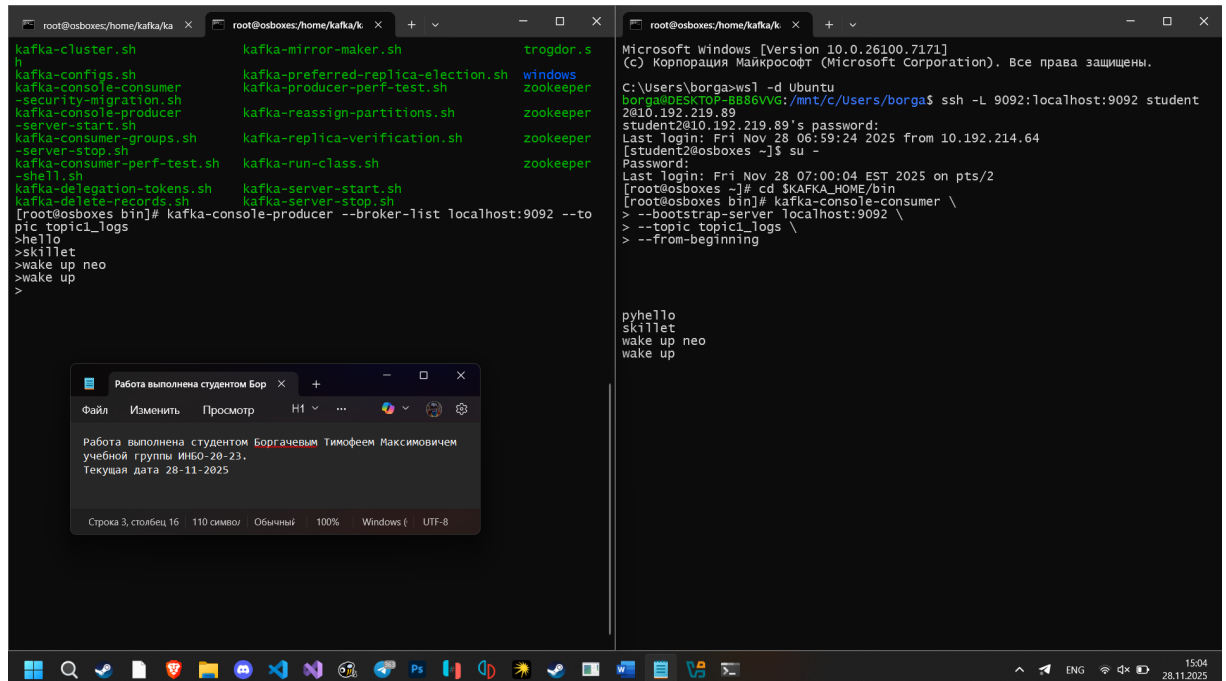


Рисунок 7 — Передача и принятие сообщений в топике

Перейдем к пакетной отправке сообщений.

1.4 Пакетная отправка сообщений

Пример отправки сообщения из файла представлен на Рисунке 8.

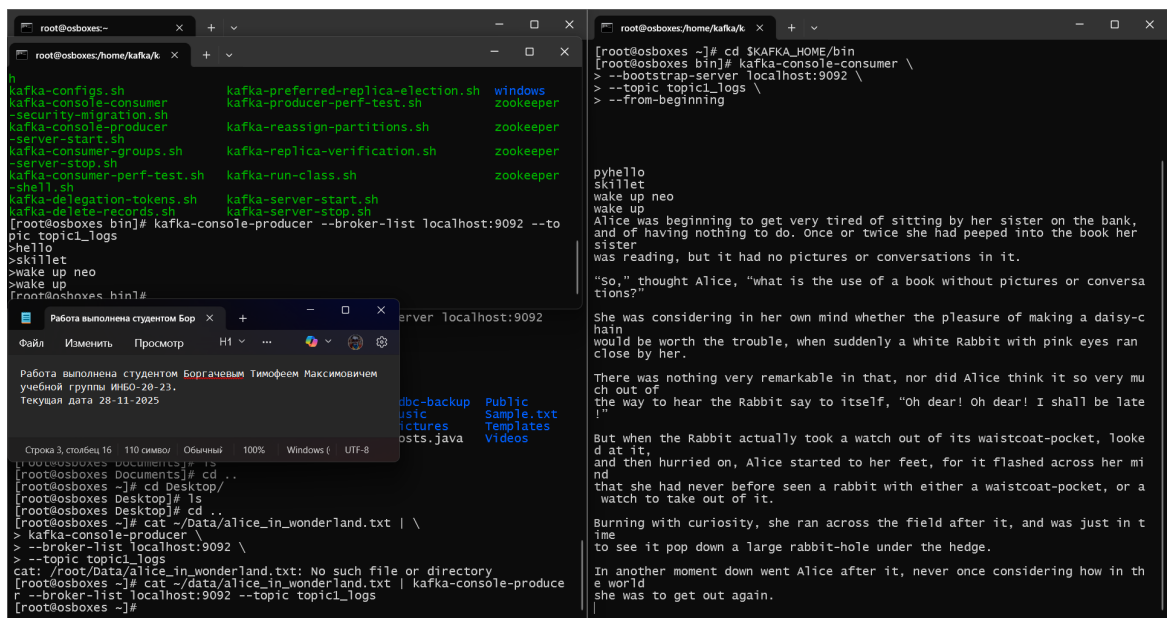


Рисунок 8 — Пакетная отправка сообщений

Перейдем к созданию конвейера.

1.5 Создание конвейера Flume → Kafka

Настройка spooldir представлена на Рисунке 9.

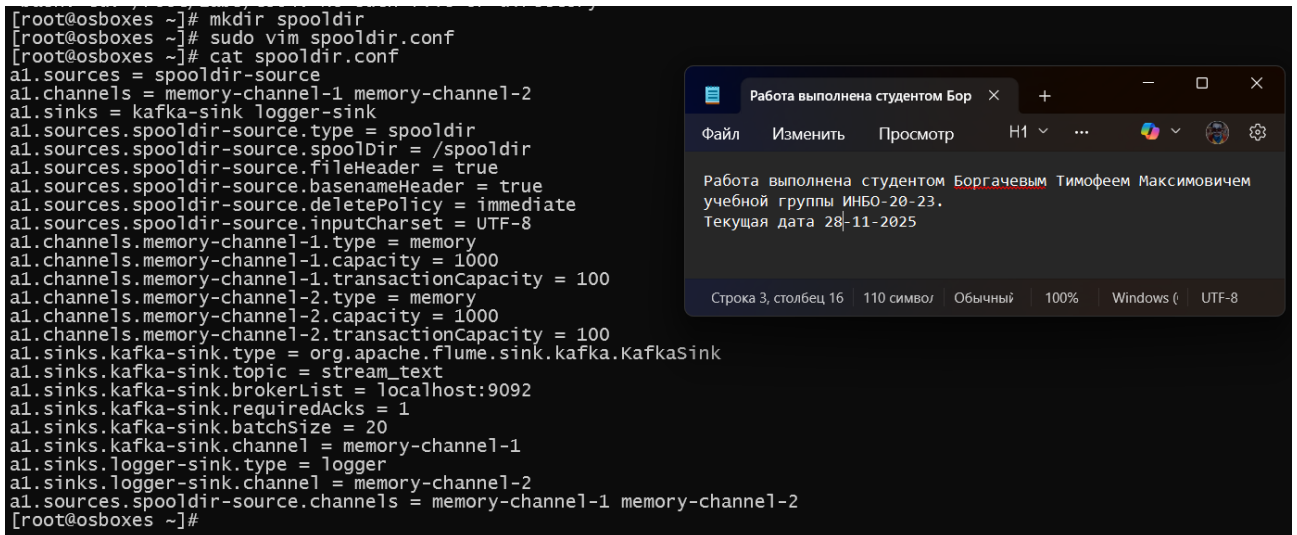


Рисунок 9 — Настройка spooldir

Перейдем к созданию нового потребителя.

1.6 Запуск Kafka Consumer для темы stream_text

Запуск Kafka Consumer представлен на Рисунке 10.

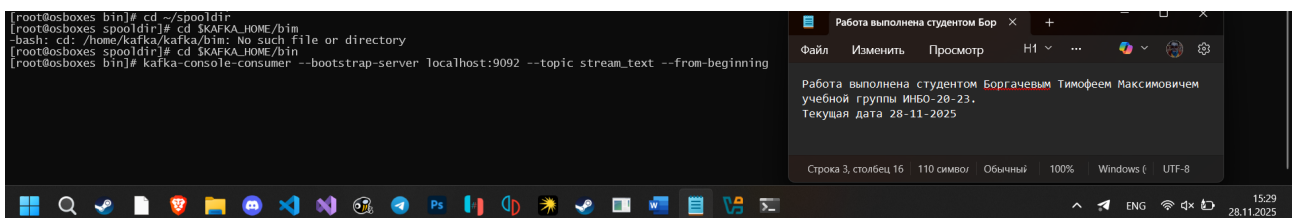


Рисунок 10 — Создание Kafka Consumer

Перейдем к тестированию.

1.7 Тестирование Flume-конвейера

Запуск Flume-агента представлен на Рисунке 11.

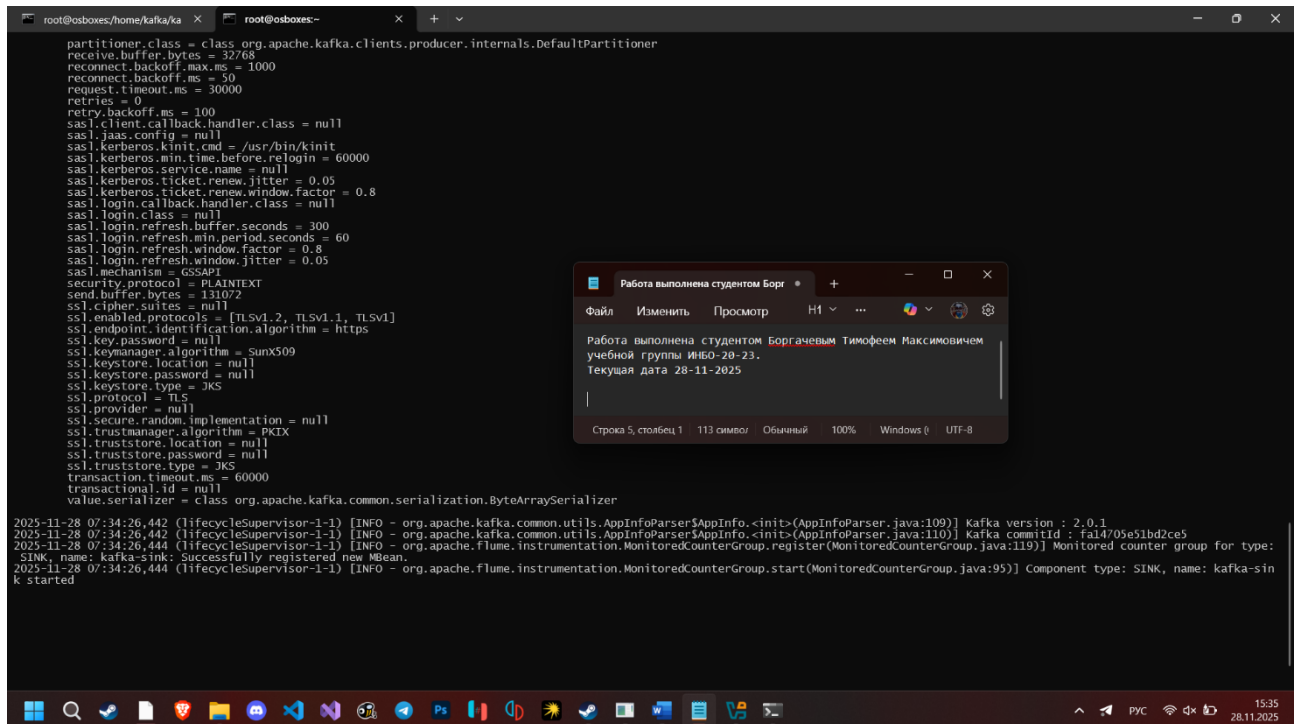


Рисунок 11 — Запуск Flume-агента

Проверка работы конвейера представлена на Рисунке 12.

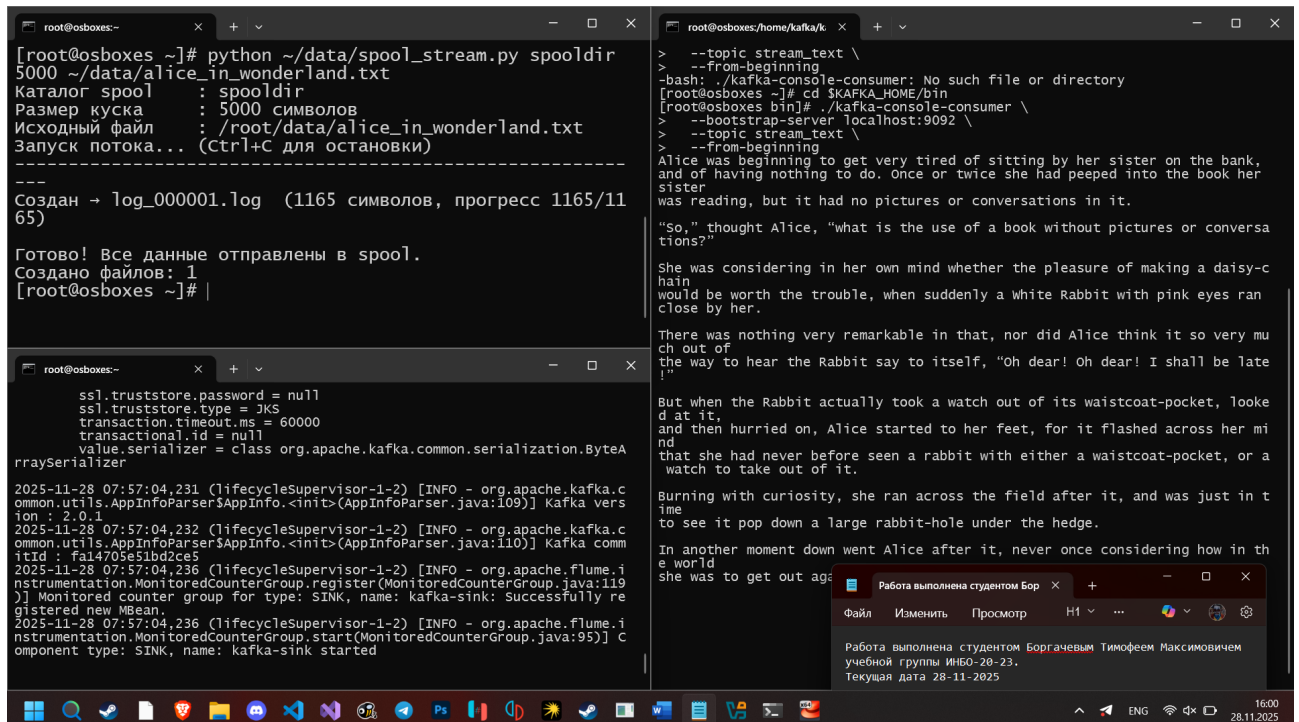


Рисунок 12 — Проверка работы конвейера

Перейдем к самостоятельной работе.

1.8 Самостоятельная работа

Создание нового топика `server_log_stream` представлено на Рисунке 13.

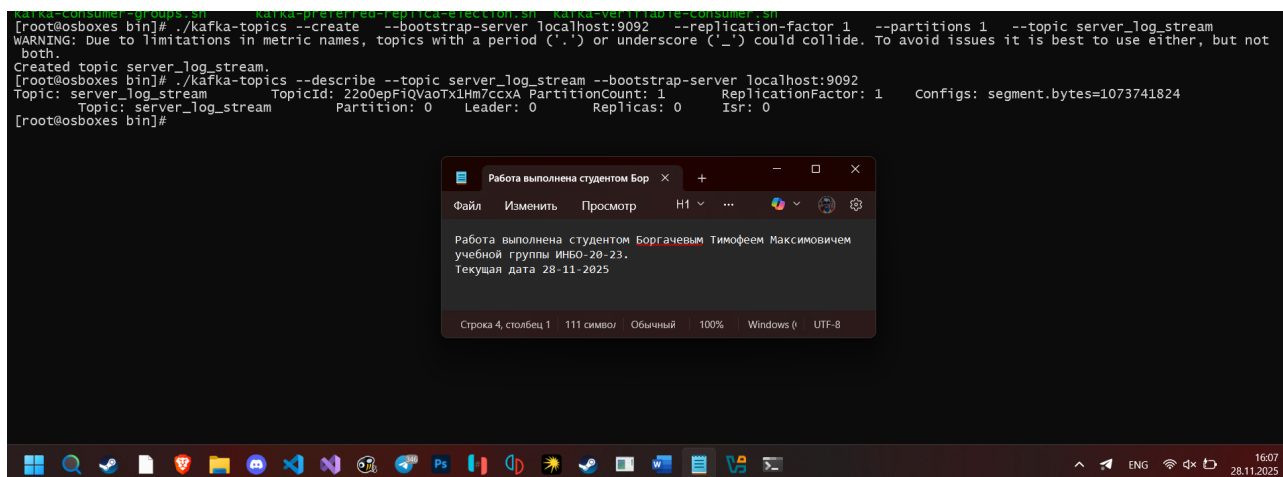


Рисунок 13 — Создание нового топика

Создание нового агента Flume представлено на Рисунке 14.

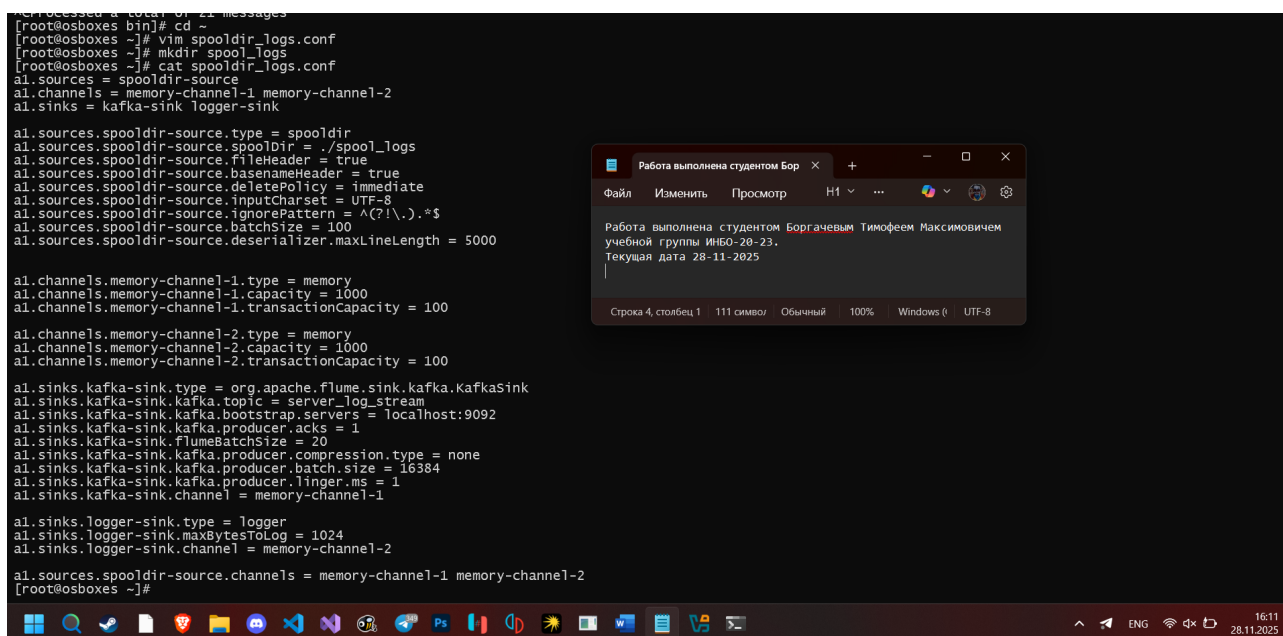


Рисунок 14 — Создание нового агента Flume

Запуск потребителя для логов представлен на Рисунке 15.

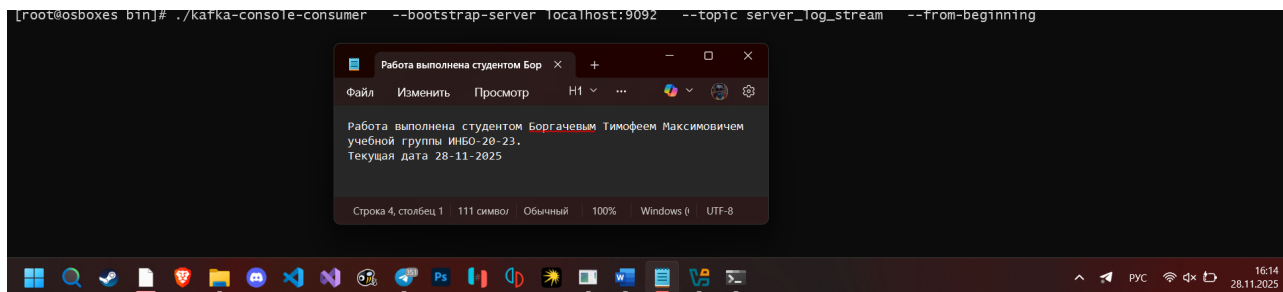


Рисунок 15 — Запуск consumer для логов

Проверка работы конвейера с логами представлена на Рисунке 16.

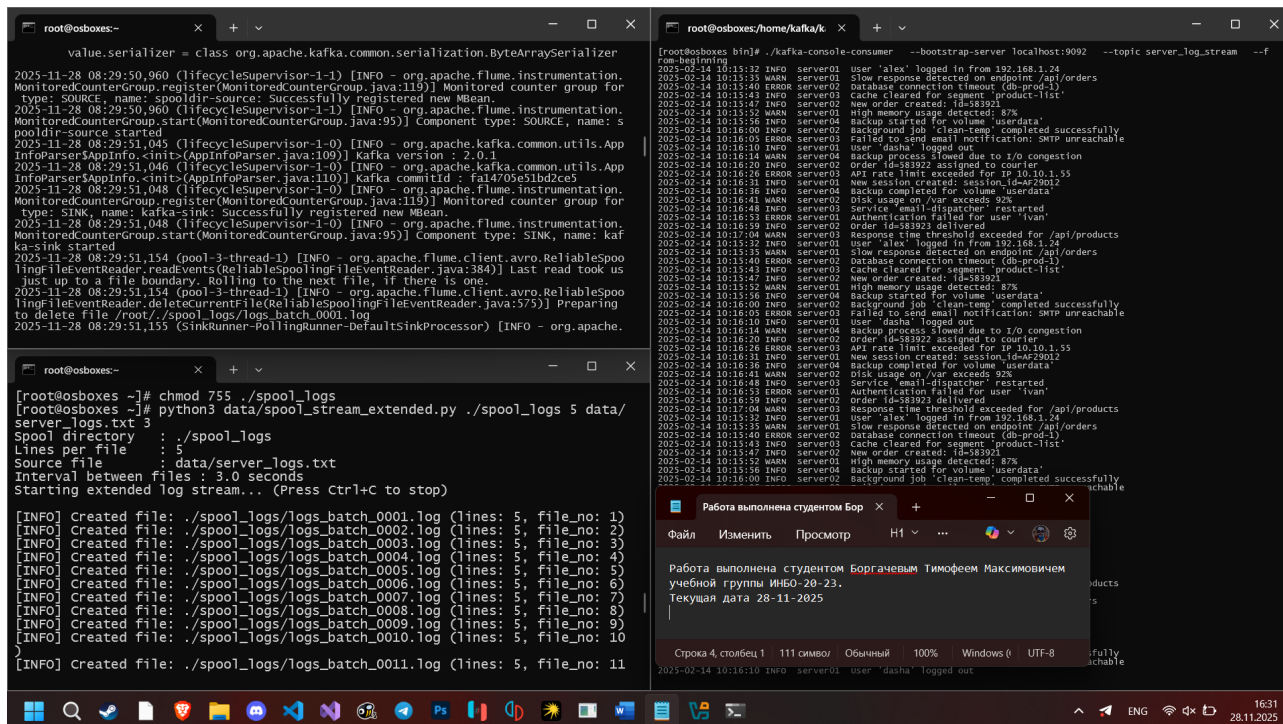


Рисунок 16 — Проверка конвейера с логами

Таким образом, kafka consumer принимает логи, отправляемые через Flume agent.

ВЫВОД

В ходе выполнения практической работы №5 по дисциплине «Технологии и инструментарий машинного обучения» были освоены основные принципы работы с распределенной потоковой платформой Apache Kafka и системой сбора логов Apache Flume. В ходе работы была успешно настроена среда выполнения, включающая запуск сервисов Kafka и Zookeeper, создание топиков для обмена сообщениями, настройка производителей (producers) и потребителей (consumers) данных. Был реализован конвейер данных Flume → Kafka, обеспечивающий автоматизированную передачу лог-файлов в систему потоковой обработки. В рамках самостоятельной работы создан специализированный топик `server_log_stream` и настроен Flume-агент для перенаправления логов сервера в Kafka, что подтверждено успешным тестированием конвейера. Эксперименты с пакетной отправкой сообщений из файлов продемонстрировали эффективность интеграции этих технологий для построения надежных систем потоковой обработки данных в реальном времени. Полученные навыки позволяют проектировать и внедрять современные архитектуры обработки больших объемов данных, что особенно актуально для задач машинного обучения, требующих оперативной обработки потоковой информации и построения end-to-end конвейеров данных.